

5 of The Most Asked Questions About Blockchain Answered



Introdução

Nos últimos meses, a tecnologia blockchain dominou as notícias. No entanto, se você é como muitos, pode não ser capaz de entender o que está sendo dito completamente. De fato, de acordo com as pesquisas mais recentes, o blockchain é uma das tecnologias emergentes mais complexas existentes atualmente. Embora ainda seja uma tecnologia relativamente nova, a blockchain pode moldar drasticamente a maneira como as empresas e os profissionais de marketing trabalham em um futuro não tão distante.

A blockchain foi definida pela primeira vez no código-fonte do Bitcoin e é a base subjacente para todas as transações de criptomoeda. O Bitcoin foi inventado em outubro de 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou um white paper intitulado Bitcoin: Um sistema de caixa eletrônico ponto a ponto. O código para blockchain foi lançado como código aberto em janeiro de 2009. Na última década, o blockchain, a tecnologia que administra o Bitcoin, se tornou uma das tecnologias mais significativas e inovadoras da atualidade,

com o potencial de causar um tremendo impacto em todos os setores. do financeiro ao educacional, ao industrial.

Atualmente, o Bitcoin é apenas uma das centenas de aplicações que utilizam a tecnologia blockchain. Foi uma década impressionante de transformação da tecnologia, sem sinais de desaceleração nos próximos dez anos. Se você estiver interessado em aprender mais sobre o que é blockchain, aqui estão cinco das perguntas mais frequentes sobre a tecnologia respondida.

O que é Blockchain?

O blockchain é apenas um método digital de manutenção de registros de transações econômicas ou, em termos leigos, é um livro digital. O que o diferencia de qualquer outro sistema de registro digital é sua segurança. Embora os dados registrados no blockchain possam ser vistos abertamente por todos em uma determinada rede, ninguém é capaz de editar ou excluir registros existentes. Você pode pensar nisso como uma planilha pública compartilhada gigante, que só pode ser atualizada com a solução de um problema de matemática complexo. Se um novo arquivo precisar ser adicionado à blockchain, um problema matemático complexo deverá ser resolvido.

Para resolver a criptografia, o poder de computação é usado onde uma máquina usa seus recursos para extrair a resposta para o problema.

problema. Se esse conceito parecer familiar, pode ser que você já tenha ouvido o termo "mineração" em um contexto semelhante.

Depois que o computador descobrir uma resposta para o problema criptografado, a solução será verificada por todos na rede. Se a resposta estiver correta, o novo bloco, com todos os detalhes da transação e outras novas informações, será adicionado ao razão; um recibo é gerado como prova, geralmente na forma de um token ou moeda.

Embora existam vários elementos da tecnologia blockchain que a tornam bastante importante, seus dois principais recursos são a gravação de transferências de ativos digitais que comprovam que as transações ocorreram e que a propriedade existe e a incapacidade de adulterar ou substituir seu livro razão.

Como o razão do blockchain é distribuído a todos na rede, mesmo que uma pessoa consiga falsificar um bloco, a tecnologia mantém várias cópias da versão correta. Isso significa que a tecnologia pode rejeitar uma entrada falsa como esta, porque reconhece que não corresponde aos outros registros existentes. É isso que torna a tecnologia blockchain tão única. Embora seja totalmente transparente, também é mantido totalmente seguro.

Além disso, a distribuição pública de blockchain se presta à descentralização do livro digital. Isso significa que não há um banco de dados principal vulnerável a ataques, o que contribui para a natureza à prova de adulteração da tecnologia.

Como o Blockchain funciona?

Em vez de ter um administrador primário como um banco de dados tradicional, um razão digital possui uma rede de bancos de dados replicados que são sincronizados pela Internet e visíveis a qualquer pessoa no sistema. As redes Blockchain podem ser públicas, como a Internet, onde todos no mundo têm acesso a elas, ou podem ser privadas, onde há uma associação restrita semelhante a uma Intranet.

Quando uma transação digital é concluída, ela é agrupada com outras transações que ocorreram nos últimos dez minutos. Eles são agrupados em um bloco criptograficamente protegido que é enviado a toda a rede. Os mineradores são membros do sistema com altos níveis de poder computacional que competem para validar as transações no bloco, resolvendo problemas codificados complexos. O primeiro mineiro a responder corretamente ao desafio

e confirme se o bloco recebe uma recompensa, geralmente na forma de uma moeda ou ficha.

Depois de validado, o bloco de transações é marcado com data e hora e adicionado à cadeia em ordem cronológica linear. Novos blocos que foram confirmados são então vinculados aos blocos mais antigos, formando uma cadeia de blocos que mostra todas as transações registradas feitas no histórico dessa blockchain em particular. Toda a cadeia é atualizada constantemente para que todos os livros da rede sejam os mesmos, dando a cada membro da rede blockchain a capacidade de provar quem é o dono do que a qualquer momento.

A natureza descentralizada, aberta e criptográfica das cadeias de bloco permite que os membros da rede confiem um no outro e façam transações ponto a ponto, eliminando efetivamente os intermediários. Ele também traz benefícios de segurança sem precedentes.

A tecnologia Blockchain é segura?

Através do uso de funções de hash e carimbos de data e hora, o blockchain fez com que os dados da cadeia não pudessem ser alterados ou adulterados após a verificação. Como você não pode sobrescrever os dados em uma blockchain, manipular os dados é impraticável, protegendo os dados e eliminando os pontos centralizados que os hackers e os cibercriminosos costumam ter como alvo.

A chave para a segurança da blockchain é que qualquer alteração feita no banco de dados é imediatamente enviada a todos os usuários para criar um registro seguro e estabelecido. Todos os usuários da rede recebem uma cópia dos dados, mantendo o banco de dados geral seguro e protegido, mesmo que um punhado de usuários da rede seja invadido.

Ao armazenar dados e informações financeiras em uma rede de computadores, fica muito mais difícil para os hackers comprometer os dados. Em vez de ter que violar um único servidor, fazer uma transação fraudulenta ou falsificar um saldo em uma blockchain só pode ser realizado se a maioria da rede estiver comprometida. Invadir um único servidor é extremamente difícil, mesmo para os cibercriminosos mais bem-sucedidos. Ser capaz de comprometer mais da metade dos servidores para falsificar registros no blockchain é praticamente impossível, porque

para os hackers mudarem informações com sucesso no blockchain, eles

precisaria violar cada nó na cadeia simultaneamente.

A natureza descentralizada e à prova de adulteração tornou a tecnologia blockchain cada vez mais popular além de sua função original pretendida como uma maneira de apoiar transações digitais de bitcoin e está começando a despertar o interesse de vários setores que poderiam utilizar a tecnologia blockchain para sua vantagem.

Quais são alguns outros aplicativos para Blockchain?

Existem vários outros aplicativos para a tecnologia blockchain que não envolvem a gravação de transações de bitcoin. De acordo com Sally Davies, repórter do Financial Times, "Blockchain é bitcoin, o que a Internet é enviar por email. Um grande sistema eletrônico, sobre o qual você pode criar aplicativos. A moeda é apenas uma." Bitcoin é apenas um pequeno aplicativo suportado por blockchain. A tecnologia Blockchain está cheia de infinitas possibilidades.

Pagamentos e Criptomoedas

O aplicativo blockchain mais popular é a criptomoeda porque, além de ser o primeiro aplicativo, também possui a rede de usuários mais extensa. De fato, o Bitcoin se tornou tão popular que restaurantes, lojas e bares estão começando a aceitá-lo como pagamento. Também tem sido usado para lidar com a hiperinflação na Venezuela. O contrato inteligente incorporado à criptomoeda da Ethereum permite que vários negócios ocorram automaticamente, uma vez que os termos pré-negociados sejam cumpridos.

Comércio

O blockchain, bem como as criptomoedas, terão um tremendo impacto nos negócios. A redução ou remoção de taxas de transação, tempos de verificação mais rápidos e a eliminação de erros facilitarão mais do que nunca o comércio internacional e doméstico.

Financiamento colaborativo

O Blockchain mudará drasticamente a maneira como startups e empresas aumentam capital. O Kickstarter, um dos sites de captação de recursos mais populares, permite que praticamente qualquer pessoa encontre apoio financeiro de uma ampla audiência, e não através de meios tradicionais, como fundos de capital de risco e bancos. Eles cobram uma taxa de cinco por cento pelo uso do serviço. Com o blockchain, essas taxas serão eliminadas, pois a

rede permite verificação imediata e contratos inteligentes
permitem

transações a serem concluídas somente quando um projeto for totalmente financiado.

Propriedade e identidade

A tecnologia Blockchain se tornará à prova de falhas digital para todos os documentos essenciais que você precisa durante sua vida, como registros de nascimento, certidões de casamento e óbito e prova de cidadania. Além disso, o blockchain também pode ser um sistema de gerenciamento de identidade extremamente seguro. A capacidade de verificar sua identidade com precisão é essencial para todas as transações online, mas os dados podem estar vulneráveis a ataques. O registro descentralizado de blockchain e o endereço exclusivo do usuário dificultam o acesso dos hackers aos seus dados confidenciais.

Cadeia de mantimentos

Graças ao blockchain e contratos inteligentes, os varejistas estão começando a usar a tecnologia blockchain para ajudar a simplificar seu processo da cadeia de suprimentos. Todas as partes da cadeia de suprimentos podem acessar os documentos necessários no blockchain e visualizar os eventos de transporte em tempo real. Como nenhum indivíduo pode alterar o blockchain sem a permissão de outros, as informações da cadeia de suprimentos são seguras e precisas. A transparência da

blockchain reduzirá os tempos de remessa, fraude, dinheiro e erros.

Cuidados de saúde

A tecnologia Blockchain permitirá que pacientes, médicos e seguradoras visualizem e atualizem registros médicos de maneira oportuna e segura. Os médicos também poderão reconhecer indicadores precoces de doenças ou enfraquecimento da saúde graças à tecnologia blockchain. Além de salvar vidas, o blockchain também será capaz de reduzir a fraude no Medicare e até mesmo possibilitar o pagamento de procedimentos baseados não em taxas predeterminadas, mas em resultados.

Como posso usar o Blockchain?

O recurso de contabilidade e segurança um tanto revestido de ferro da tecnologia Blockchain destaca significativamente seus benefícios potenciais para as empresas que transmitem dados seguros e confidenciais. No entanto, como o blockchain continua sendo amplamente mal compreendido, além de estar em seus estágios iniciais de desenvolvimento, na maioria das vezes, os casos de uso da tecnologia continuam sendo de nicho por natureza.

Embora possa levar um tempo até que o blockchain se torne mainstream, há certas áreas em que ele pode se beneficiar e ter um impacto nas pequenas e médias empresas (SMB).

Uma SMB preocupada em rastrear o movimento de mercadorias através da cadeia de suprimentos deve prestar mais atenção às melhorias na tecnologia blockchain. Isto é especialmente verdade para empresas onde estão envolvidos trabalho justo ou sustentabilidade ambiental.

O armazenamento de dados para pequenas e médias empresas é um dos casos de uso em potencial mais significativos para a tecnologia blockchain. O armazenamento de dados é uma área em que a incapacidade de modificar facilmente o armazenamento baseado em contabilidade torna a tecnologia blockchain superior aos bancos de dados seguros. Isso é especialmente verdadeiro, considerando que violações recentes de dados são consideradas questionáveis.

A tecnologia Blockchain também mostra um forte potencial na área de protocolos de senha. A blockchain é uma das principais tecnologias para interromper os atuais sistemas fragmentados de gerenciamento de senhas, sendo a outra vários métodos de bioreconhecimento, como impressão digital digital e Face ID. Se a tecnologia blockchain puder resolver com êxito o sistema de gerenciamento de senhas fragmentado e trabalhar para remediar a situação, as

pequenas e médias empresas podem querer considerar investir na tecnologia.

Conclusão

Não há dúvidas sobre isso; A tecnologia blockchain vai mudar o comportamento do consumidor em relação à propriedade e segurança. Com a implementação da tecnologia blockchain, os consumidores se sentirão muito mais seguros em ter um negócio próprio e gerenciar suas informações confidenciais. Mais e mais empresas se sentirão pressionadas a mudar a propriedade de volta para seus clientes e aqueles que resistirem a essa mudança serão deixados para trás.

Como a tecnologia blockchain ainda está em sua infância, levará muitos anos para se tornar mainstream. No entanto, é essencial ficar de olho nessa tecnologia emergente, à medida que mais e mais empresas começam a desenvolver mais aplicativos de blockchain. Enquanto muitos acreditam que a tecnologia blockchain é apenas mais uma moda passageira que desaparecerá no futuro, seus aplicativos de longo alcance mudarão o mundo como o conhecemos.